

SISTEM MONITORING SAMPAH LAUT

Mata Kuliah : Sistem Basis Data



Dosen Pengampu:

Ferdi Chahyadi

Disusun Oleh:

Muhammad (2501020149)

Fadel F

Rafi Khalid (2501020138)

Bintang (2501020154)

Gilbert Isran (2501020135)

Simanjuntak

Prodi Teknik Informatika

Jurusan Teknik Elektro dan Informatika

Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman

Universitas Maritim Raja Ali Haji

2026

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan mengenai **Perancangan Sistem Monitoring Sampah Laut di Pantai Sei Ambang, Dompok, Tanjungpinang** dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah sekaligus sebagai bentuk kontribusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan pesisir, khususnya pencemaran sampah laut yang semakin meningkat. Melalui sistem berbasis database, diharapkan proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan data sampah dapat dilakukan secara lebih terstruktur, akurat, dan efisien dibandingkan metode manual.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis banyak memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat sekitar pantai, pengelola wisata, maupun dosen pembimbing yang telah memberikan arahan. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya dalam menjaga kebersihan Pantai Sei Ambang, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah laut, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
BAB 1	
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Batasan Masalah.....	5
BAB 2	
ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM.....	6
2.1 Deskripsi Studi Kasus.....	6
2.2 Identifikasi Aktor.....	6
2.3. Kebutuhan Fungsional.....	6
2.4 Tujuan Sistem.....	6
2.5 Identifikasi Aktor.....	6
BAB 3	
DEFINISI KEBUTUHAN DATA.....	8
3.1 Data Lokasi Dan Jenis Sampah.....	8
3.2 Volume / Berat Sampah Dan Waktu Pencatatan.....	8
3.3 User Pencatatan / Petugas.....	8
BAB 4	
FLOWCHART.....	9
BAB 5	
PEMBAGIAN TUGAS.....	10

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah laut, khususnya sampah plastik, merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang semakin meningkat di kawasan pesisir. Pantai Sei Ambang, Dompok, Tanjungpinang merupakan salah satu wilayah yang berpotensi mengalami pencemaran sampah laut akibat aktivitas masyarakat, wisatawan, dan sampah kiriman yang terbawa arus laut. Keberadaan sampah plastik tidak hanya mengganggu keindahan pantai, tetapi juga berdampak terhadap ekosistem laut, aktivitas nelayan, serta kesehatan masyarakat.

Dalam proses pemantauan sampah laut, pencatatan data masih banyak dilakukan secara manual menggunakan buku catatan atau lembar kerja sederhana. Metode ini sering menimbulkan berbagai kendala, seperti data yang tidak terstruktur, resiko kehilangan data, kesulitan dalam pencarian informasi, serta lambatnya proses pembuatan laporan. Selain itu, data yang tersimpan secara manual sulit dianalisis untuk mengetahui tren peningkatan atau penurunan jumlah sampah dari waktu ke waktu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah Sistem Monitoring Sampah Laut yang didukung oleh database. Database berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang terstruktur sehingga memudahkan proses pencatatan, pencarian, pengelolaan, dan penyajian informasi. Dengan adanya sistem ini, proses monitoring sampah laut dapat dilakukan secara lebih efektif, akurat, dan efisien sehingga mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan pesisir.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang database yang mampu menyimpan data monitoring sampah laut secara terstruktur?
2. Bagaimana mengelola data jenis sampah, lokasi temuan, dan jumlah sampah menggunakan database?
3. Bagaimana database dapat membantu proses pencarian, pengolahan, dan pelaporan data sampah laut secara lebih efisien?
4. Bagaimana mengurangi permasalahan pencatatan manual yang menyebabkan data sulit dikelola dan dianalisis?

1.3 Tujuan

1. Merancang database untuk Sistem Monitoring Sampah Laut yang terstruktur dan terintegrasi.
2. Menyimpan data monitoring sampah laut secara aman dan terorganisir.
3. Mempermudah pengelolaan data sampah laut, mulai dari input, pencarian, hingga pembuatan laporan.
4. Meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data dibandingkan metode pencatatan manual.

1.4 Batasan Masalah

1. Sistem hanya membahas perancangan dan pengelolaan database Monitoring Sampah Laut.
2. Data yang dikelola meliputi data pengguna, data lokasi pantai, data jenis sampah, dan data hasil monitoring.
3. Database digunakan untuk menyimpan, mengubah, menghapus, dan menampilkan data monitoring sampah laut.
4. Sistem tidak membahas sensor IoT, pengolahan citra, atau teknologi pendeteksi sampah otomatis.
5. Laporan yang dihasilkan terbatas pada data jumlah sampah berdasarkan lokasi, jenis sampah, dan periode monitoring.
6. Implementasi database menggunakan sistem manajemen basis data relasional seperti MySQL atau MariaDB.
7. Fokus penelitian hanya pada kawasan Pantai Sei Ambang, Dompok, Tanjungpinang.

BAB 2

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

2.1 Deskripsi Studi Kasus

Pantai Seiambang di kawasan Dompok, Tanjung Pinang, merupakan salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi masyarakat. Namun, aktivitas wisata dan nelayan menyebabkan meningkatnya volume sampah laut. Sistem ini dirancang untuk memantau, mencatat, dan menganalisis data sampah laut secara terstruktur menggunakan basis data. Tujuannya adalah membantu pemerintah daerah dan komunitas lingkungan dalam pengambilan keputusan berbasis data untuk menjaga kebersihan pantai.

2.2 Identifikasi Aktor

- **Admin:** Mengelola data sampah, pengguna, dan laporan sistem.
- **Petugas Lapangan:** Menginput hasil monitoring dan data sensor.
- **Masyarakat/Pengunjung:** Melaporkan temuan sampah laut melalui form.
- **Peneliti/NGO:** Mengakses data untuk analisis dan penelitian lingkungan.

2.3. Kebutuhan Fungsional

1. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data sampah.
2. Petugas dapat menginput data lokasi dan jenis sampah.
3. Sistem menyimpan data sensor (volume, koordinat GPS, waktu).
4. Masyarakat dapat melaporkan sampah melalui form input.
5. Sistem menampilkan laporan bulanan jumlah sampah per lokasi.
6. Sistem mendukung pencarian data berdasarkan jenis sampah.
7. Sistem menyimpan riwayat penanganan sampah.
8. Sistem menghasilkan grafik tren sampah laut.
9. Sistem mengatur hak akses pengguna.
10. Sistem menyediakan data untuk penelitian (export CSV/Excel).

2.4 Tujuan Sistem

1. Merancang basis data untuk monitoring sampah laut di Pantai Seiambang.
2. Mengintegrasikan data dari sensor, laporan masyarakat, dan petugas lapangan.
3. Menghasilkan laporan dan grafik tren sampah laut untuk analisis lingkungan.
4. Menyediakan data yang dapat digunakan oleh peneliti dan instansi terkait.

2.5 Identifikasi Aktor

- **Admin:** Mengelola data sampah, pengguna, dan laporan sistem.
- **Petugas Lapangan:** Menginput hasil monitoring dan data sensor.
- **Masyarakat/Pengunjung:** Melaporkan temuan sampah laut melalui form.
- **Peneliti/NGO:** Mengakses data untuk analisis dan penelitian lingkungan.

BAB 3

DEFINISI KEBUTUHAN DATA

3.1 Data Lokasi Dan Jenis Sampah

Data Lokasi:

1. Menyimpan titik lokasi pantai atau area laut tempat sampah ditemukan.
2. Format: latitude, longitude.
3. Penting untuk pemetaan distribusi sampah.

Jenis Sampah:

1. Kategori sampah: plastik, kaca, logam, organik, rokok, dll.
2. Berguna untuk analisis jenis pencemaran dominan.

3.2 Volume / Berat Sampah Dan Waktu Pencatatan

Volume:

1. Estimasi jumlah sampah (kg atau liter).
2. Membantu menghitung tren pencemaran dari waktu ke waktu.

Waktu Pencatatan:

1. Tanggal dan jam data diambil.
2. Berguna untuk monitoring periodik (harian, mingguan, bulanan).

3.3 User Pencatatan / Petugas

1. Identitas orang/kelompok yang melakukan pencatatan.
2. Bisa berupa ID user, nama, atau akun sistem.
3. Penting untuk validasi data dan akuntabilitas.

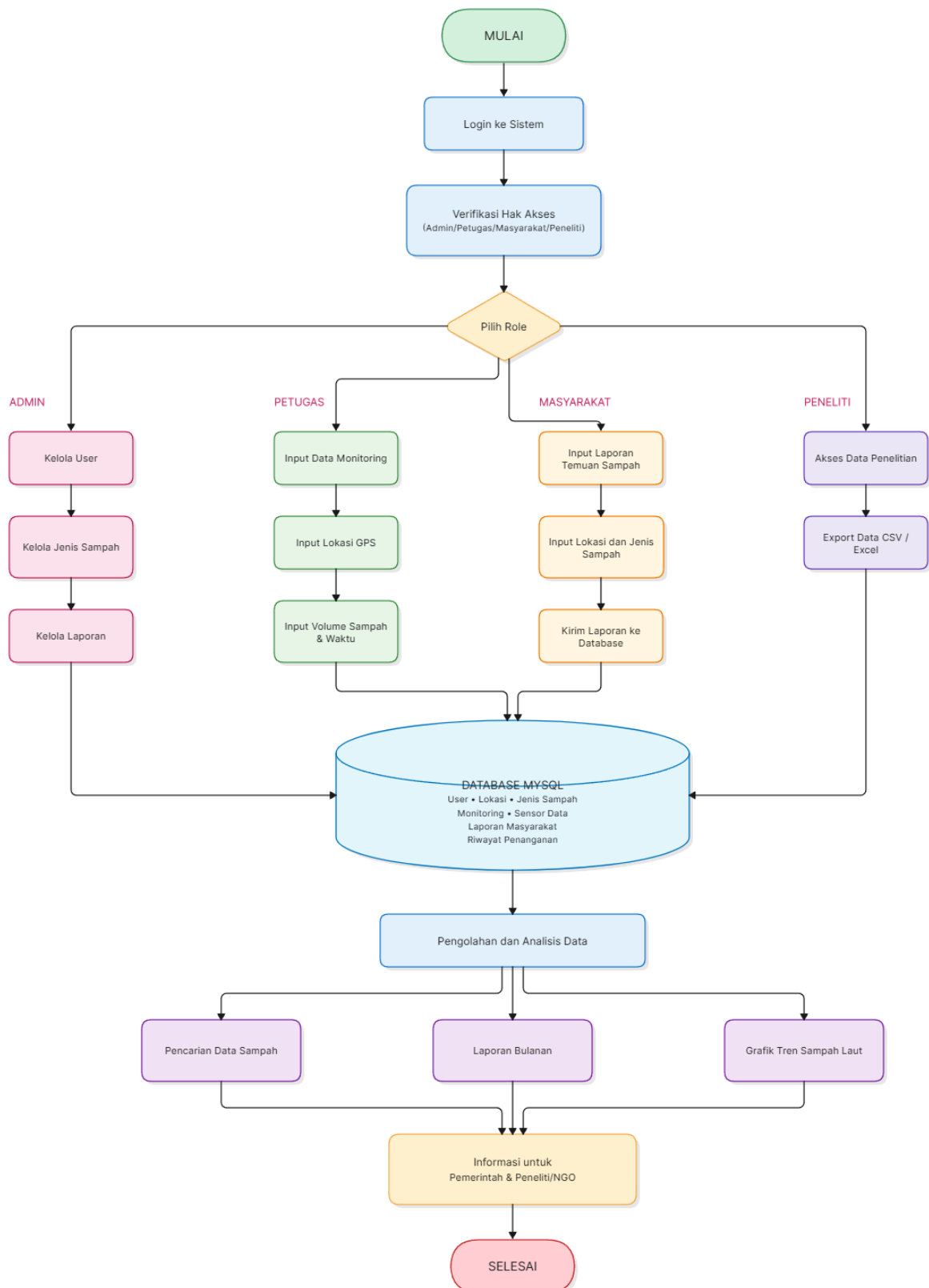
BAB 4

FLOWCHART

Flowchart Sistem Monitoring Sampah Laut dimulai ketika pengguna melakukan login ke dalam sistem. Setelah proses login berhasil, sistem akan melakukan verifikasi hak akses berdasarkan peran pengguna, yaitu Admin, Petugas Lapangan, Masyarakat/Pengunjung, dan Peneliti/NGO. Admin memiliki tugas untuk mengelola data pengguna, jenis sampah, serta laporan yang masuk ke sistem. Petugas lapangan bertugas melakukan monitoring secara langsung dengan memasukkan data lokasi, jenis sampah, volume sampah, dan waktu pencatatan. Sementara itu, masyarakat dapat berpartisipasi dengan mengirimkan laporan temuan sampah melalui formulir yang tersedia, dan peneliti dapat mengakses data untuk kebutuhan penelitian lingkungan.

Seluruh data yang diperoleh dari berbagai pengguna kemudian disimpan ke dalam database MySQL yang terdiri dari data pengguna, lokasi, jenis sampah, monitoring sampah, data sensor, laporan masyarakat, dan riwayat penanganan sampah. Penyimpanan data secara terstruktur memungkinkan sistem mengelola informasi dengan lebih baik dibandingkan pencatatan manual. Data yang tersimpan selanjutnya akan diproses dan dianalisis berdasarkan lokasi, jenis sampah, volume sampah, serta periode waktu tertentu sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan mudah dipahami.

Hasil pengolahan data ditampilkan dalam bentuk pencarian data, laporan bulanan, dan grafik tren sampah laut. Laporan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui jumlah sampah pada setiap lokasi serta perkembangan tingkat pencemaran dari waktu ke waktu. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur ekspor data dalam format CSV atau Excel untuk mendukung kebutuhan penelitian dan analisis lebih lanjut. Informasi yang dihasilkan oleh sistem diharapkan dapat membantu pemerintah daerah, komunitas lingkungan, dan peneliti dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian Pantai Sei Ambang.



BAB 5

PEMBAGIAN TUGAS

Dalam pelaksanaan proyek Sistem Manajemen Inventori Laboratorium, setiap anggota kelompok memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan pembagian yang telah disepakati bersama. Pembagian tugas ini dilakukan agar proses pengerjaan proyek dapat berjalan lebih efektif dan terorganisir.

1. Muhammad Fadel F : Menyusun deskripsi studi kasus, latar belakang, tujuan sistem, dan penyusunan laporan Progres
2. Gilbert Isran S : Pengelolaan repository GitHub Dan Merapikan Laporan
3. Bintang : Menyusun kebutuhan fungsional
4. Rafi Khalid : Membuat flowchart sistem Dan Dokumentasi